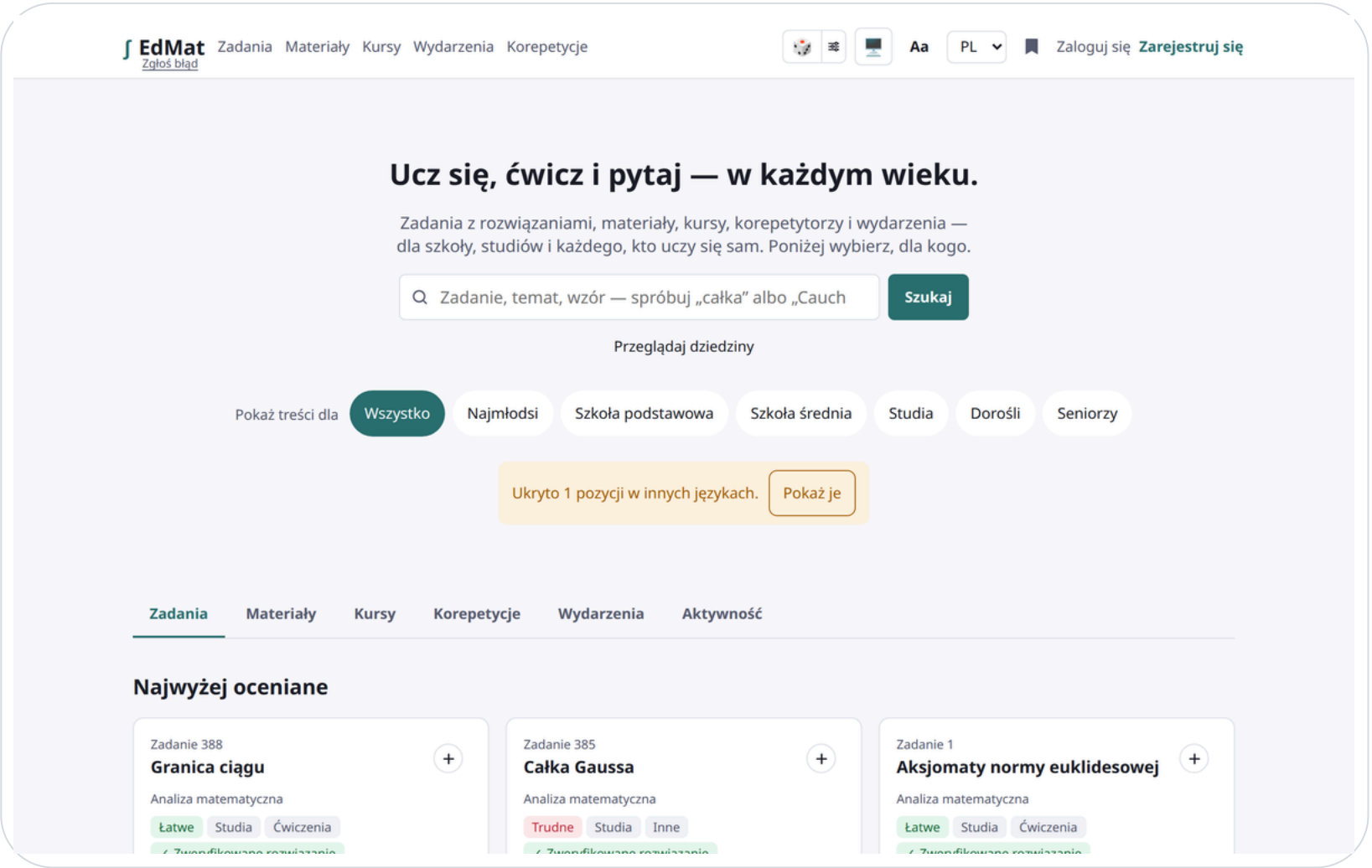


# EdMat.net

Zadania z rozwiązaniami, które sprawdzają ludzie —  
od matury do emerytury.

Otwarta baza zadań i społeczność uczących się w każdym wieku.  
Działa pod **edmat.net**, kod otwarty (MIT), 745 zadań ze  
zweryfikowanymi rozwiązaniami.

**Zespół młodych naukowców**  
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego · wrzesień 2026



Strona główna edmat.net, 16 września 2026 — pasma wiekowe od najmłodszych po seniorów.

# Dobra edukacja ścisła nie ma dziś w Polsce miejsca, w którym jest sprawdzana, otwarta i trwała

## Student przed egzaminem

Zadania i rozwiązania są rozproszone po PDF-ach, stronach kursów i grupach na czacie. Strona przedmiotu znika po semestrze. Nikt nie odpowiada nazwiskiem za to, czy rozwiązanie jest poprawne.

## Uczeń i rodzic

Brainly i ChatGPT dają odpowiedź w sekundę — często błędną, bez wyjaśnienia i bez nikogo, kto by ją sprawdził. Uczeń uczy się sam przed ekranem; rodzic nie ma bezpiecznego miejsca dla dziecka poniżej 16 lat.

## Emerytowany nauczyciel

Trzydzieści lat rozwiązanych zadań w szufladzie i nikt, kto by o nie zapytał. Serwisy „dla seniorów” oferują gry na pamięć, nie rolę.

**Wspólny mianownik:** wiedza o tym, **jak** rozwiązać zadanie, nie jest w Polsce zebrana w jednym miejscu, nie jest recenzowana i nie przechodzi między pokoleniami. To nie jest problem braku treści — jest problem braku mechanizmu.

# Chcemy zmienić edukację ścisłą w Polsce. Zaczynamy tu, i wiemy dlaczego.

## Chcemy

Żeby każde zadanie ze szkoły i studiów miało w jednym otwartym miejscu rozwiązanie, za które ktoś ręczy nazwiskiem — i żeby ta wiedza przechodziła między pokoleniami: od doktoranta do maturzysty, od emerytowanej nauczycielki do wnuka.

Ten sam mechanizm otwieramy kolejno: maturzyści (2027) → dorośli zmieniający zawód → seniorzy i finanse osobiste.

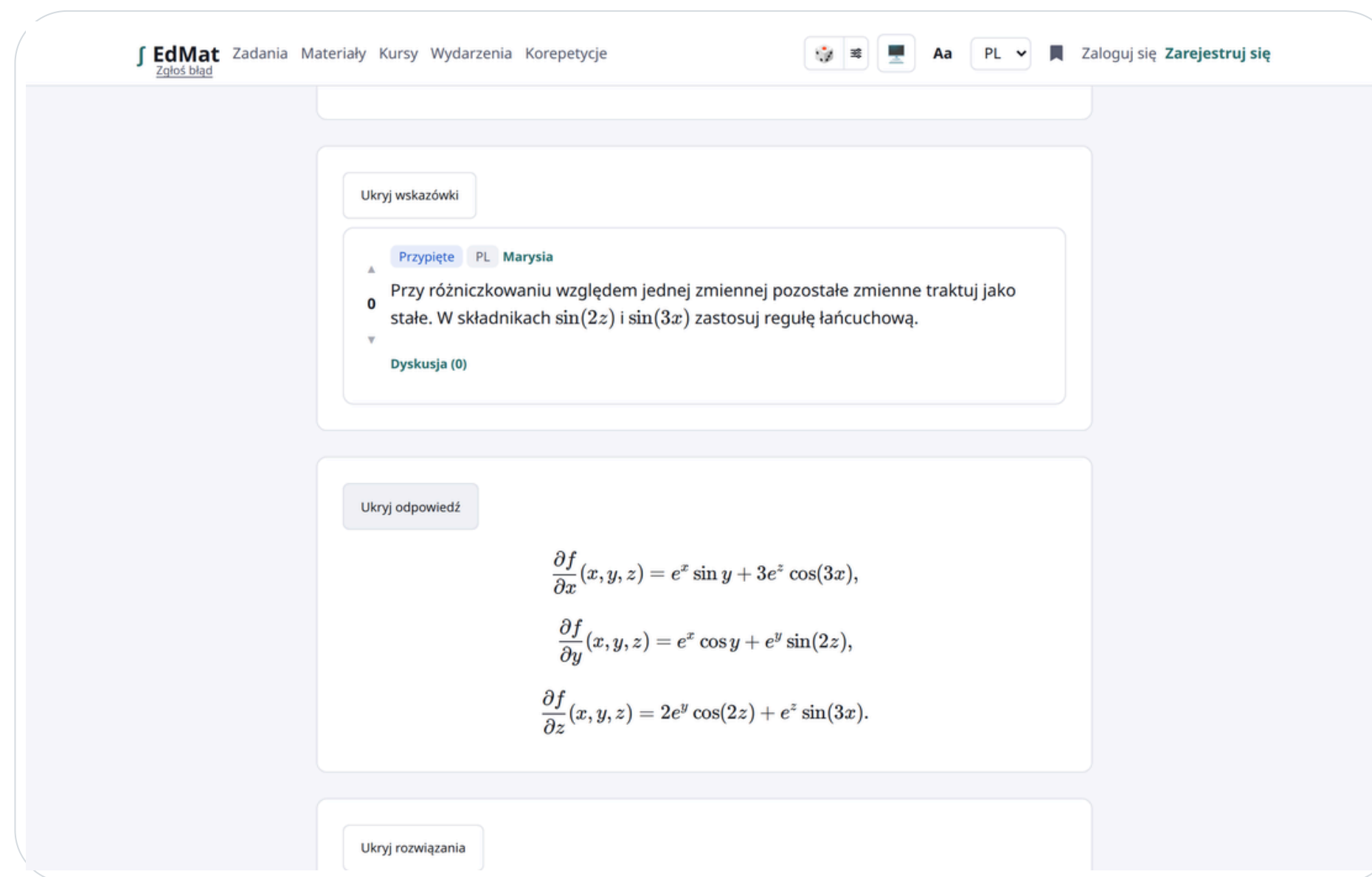
## Zaczynamy od

### studentów kierunków ścisłych UW przed egzaminem

- **Mamy treści:** 745 zadań z dwóch przedmiotów UW (Analiza Matematyczna II, Rachunek Prawdopodobieństwa I), 742 ze zweryfikowanym rozwiązaniem.
- **Mamy ludzi:** kadrę i doktorantów Wydziału Fizyki, którzy recenzują — opieka naukowa prof. Katarzyny Grabowskiej (KMMF).
- **Mamy pierwszy mierzalny test:** sesja zimowa 2026/27 — cel: 300 aktywnych studentów.
- **Największy klin z realnym dostępem** — a nie „miliard użytkowników”.

# Ola, II rok fizyki, pięć dni do kolokwium z Analizy II

- 1 Wchodzi na edmat.net → Matematyka → Analiza matematyczna; filtruje dział „całki” i poziom „trudne”.
- 2 Próbuje sama. Treść jest widoczna, rozwiązanie nie — odsłania się stopniowo.
- 3 Utknęła: odsłania wskazówkę, potem odpowiedź, na końcu rozwiązanie ze znakiem ✓ zweryfikowane i głosami innych.
- 4 Nie rozumie kroku 3 — pyta w dyskusji pod rozwiązaniem. Odpowiada doktorant albo emerytowana nauczycielka.
- 5 Dodaje 12 zadań do „Mój zestaw” i drukuje arkusz do PDF.
- 6 Po kolokwium dodaje własne, krótsze rozwiązanie — trafia do recenzji, po akceptacji do puli.



Wszystko na tym slajdzie działa dziś na edmat.net — zrzut z 16 września 2026: wskazówka i odpowiedź odsłonięte, matematyka renderowana (KaTeX).

# Seniorzy w trzech rolach — nie tylko „pani Halina”

**Seniorzy nie chcą „korzystać z innowacji”. Chcą roli i powodu.** Dajemy im obie rzeczy — i przeglądarkę, nic więcej. Trzy role, bo emerytowani matematycy to promil seniorów, a doświadczenie życiowe mają wszyscy.

## Recenzent zadań

emerytowani nauczyciele i wykładowcy przedmiotów ścisłych — nieliczni, ale wiemy, gdzie są

- pani Halina, 68 lat, emerytowana nauczycielka matematyki: recenzuje rozwiązania z matury i I roku — jej nazwisko stoi za każdym
- odpowiada uczniom w dyskusjach; po miesiącu opiekunka działu „matura”
- sama rozwiązuje trudne zadania — sprawność umysłu w rygorze, nie w „grach na pamięć”

## Czytelnik-tester

każdy senior: słuchacze UTW, bywalcy bibliotek — bez wiedzy wyższej

- czy wskazówka jest zrozumiała? czy tłumaczenie brzmi po polsku? czy zadanie z podstawówki ma sens?
- recenzuje treści dla najmłodszych i pasma „szkoła podstawowa”
- uczy się sam: kurs „matura od nowa”, zadania w swoim tempie, duża czcionka

## Współautor finansów osobistych

każdy senior z doświadczeniem życiowym — czyli każdy

- współtworzy i recenzuje moduł finansów: budżet domowy, bezpieczne oszczędzanie, oszustwa „na wnuczka” i na BLIK
- uczy się od młodych ekonomistów o emeryturze, IKE/IKZE, inflacji — wymiana w obie strony
- dzieli się historią, której nie ma w żadnym podręczniku

**Lejek, uczciwie:** 125,9 tys. słuchaczy UTW to nie recenzenci analizy. Recenzentów szukamy tam, gdzie są: emerytowana kadra Wydziału Fizyki i MIM UW, sekcje emerytów ZNP w 3 miastach, licea partnerskie. Cel pilotażu: 30 seniorów, w tym co najmniej 10 recenzentów zadań; jeśli po 3 miesiącach jest ich mniej, role 2 i 3 niosą pilotaż dalej. 20% grantu, w tym animator społeczności seniorów (½ etatu).

# To nie pomysł — produkt. Działa pod edmat.net od lipca 2026

745

zadań z pełnymi rozwiązaniami —  
Analiza Matematyczna II i Rachunek  
Prawdopodobieństwa I (UW)

742

ze zweryfikowanym rozwiązaniem;  
każde zadanie ma pulę rozwiązań i  
wskazówek, głosy i dyskusję

2

języki interfejsu (PL / EN), 2 094  
komunikaty w każdym; wersje  
językowe treści recenzowane osobno

1 441

testów automatycznych backendu —  
wszystkie zielone (uruchomione  
16.09.2026)

1 314

sprawdzeń w prawdziwej przeglądarce,  
46 scenariuszy od rejestracji po  
moderację

22

strony audytu dostępności (axe): 0  
naruszeń; trzy rozmiary tekstu, wysoki  
kontrast

19

modułów zbudowanych: zadania,  
materiały, kursy, wydarzenia,  
korepetycje z mapą, wiadomości,  
moderacja, konta opiekuna

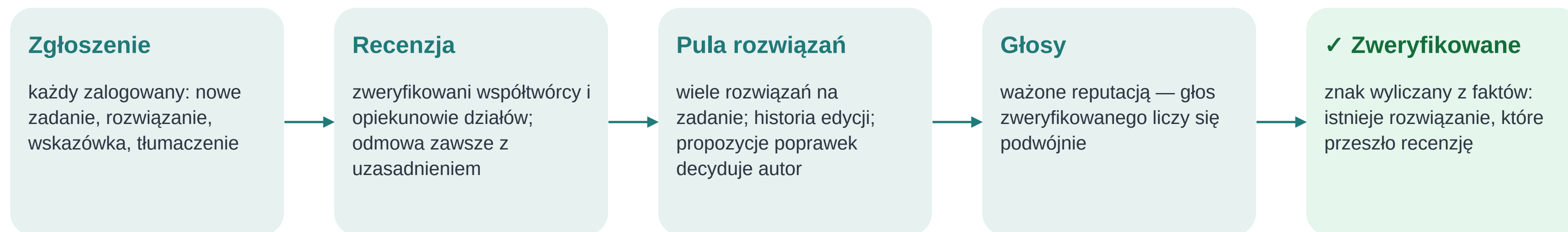
MIT

kod otwarty; szkoła lub uczelnia może  
uruchomić własną kopię; zero reklam,  
zero śledzenia

Liga Seed, uczciwie: mamy działający produkt i pierwszych użytkowników, nie mamy jeszcze przychodów ani skali. Zbudowane w osiem tygodni przez zespół studencki, z testem regresji dla każdego znalezionego błędu.

**Żelazne skupienie:** fundamenty pod 19 modułów są zbudowane, ale w granie 100% energii idzie w trzy rzeczy — **bazę recenzowanych zadań, pilotaż międzypokoleniowy z seniorami i moduł edukacji finansowej**. Korepetycje z mapą, wiadomości i wydarzenia zostają zamrożone do czasu walidacji rdzenia.

# Skąd bierze się jakość: mechanizm, nie obietnica



**Zgłoś i auto-ukrycie**  
treść zgłoszona przez 20% czytających (min. 3 osoby) znika do decyzji moderatora; moderator może przywrócić

**Reputacja ma zakres**  
opiekun działu „całki” nie moderuje „genetyki”; uprawnienia rosną z zasługami, nigdy z samego stażu

**Zaufany publikuje od razu**  
nowe zadanie od zweryfikowanego współtwórcy nie czeka w kolejce; zmiana cudzej pracy czeka zawsze

**Dlaczego to nowe:** Stack Overflow zbudował taki mechanizm dla programistów. Nikt nie zbudował go dla zadań z matury i studiów, po polsku, z mapowaniem na program i z rolą dla nauczyciela, który już nie pracuje.

# Jedna baza, jeden mechanizm, cztery wejścia

## Uczeń 12–19

### DZIŚ

- pasmo „szkoła średnia”
- konto zakłada opiekun (poniżej 16 lat); widzi i może usunąć wszystko, co dziecko napisało
- komentarze i obrazki dzieci zawsze czekają na moderatora

### Z GRANTEM

- 500 zadań maturalnych z rozwiązaniami (lato 2027)
- pierwsza szkoła partnerska; generator sprawdzianów dla nauczyciela

## Student

### DZIŚ

- 745 zadań UW, dyskusje, „Mój zestaw”
- kursy prowadzone przez użytkowników, wydarzenia z programem
- korepetycje z mapą — zbudowane, zamrożone na czas grantu

### Z GRANTEM

- 300 aktywnych w sesji zimowej
- 3 uczelnie do końca 2027

## Dorosły

### DZIŚ

- pasmo „dorośli”; kursy prowadzone przez użytkowników
- dział „Finanse osobiste” — już istnieje
- przebranżowienie: matematyka dla programistów, statystyka

### Z GRANTEM

- moduł finansów: pierwsza praca, kredyt, podatki

## Senior

### DZIŚ

- pasmo „seniorzy”; „Aa” i wysoki kontrast
- trzy role: recenzent, czytelnik-tester, współautor finansów
- zero reklam, nic do instalowania

### Z GRANTEM

- pilotaż w 3 miastach: 30 seniorów, animator społeczności
- moduł finansów 60+: emerytura, oszczędzanie, oszustwa

Pasmo wiekowe to pole na każdej treści i filtr na każdej liście: dziesięciolatek i emerytka nie widzą tego samego ekranu — ale wnuk i babcia pracują na tym samym zadaniu.

# Edukacja finansowa i sztuczna inteligencja

## Finanse osobiste w rytmie pokoleń

- Dział „Finanse osobiste” już istnieje na edmat.net.
- Kurs autorski młodych ekonomistów (Natalia Prus): budżet, procent składany, kredyt, IKE/IKZE, inflacja, podatki — jako **zadania z rozwiązaniami** sprawdzanymi tak samo jak zadania z analizy.
- Seniorzy współtworzą i recenzują: budżet domowy, bezpieczne oszczędzanie, oszustwa „na wnuczka” i na BLIK — doświadczenie, którego nie ma w podręczniku.
- Materiały polecane, np. blog Marcina Iwucia — prosty język, bez sprzedaży produktów.
- Moduł dla maturzystów (pierwsze własne pieniądze) i dla seniorów (emerytura, oszczędzanie, cyberoszustwa) — prowadzony przez ludzi, którym ufają.

## AI ugruntowane w tym, co sprawdzili ludzie

- **Nie budujemy własnego modelu.** Budujemy warstwę, której modelom brakuje: weryfikację.
- Podpowiedzi sokratejskie: AI wybiera wskazówkę z rozwiązań zweryfikowanych przez ludzi — nigdy nie generuje rozwiązania „z głowy”. To jedyna praca nad AI w grancie.
- Generator sprawdzianów dla nauczyciela: unikalne zestawy z bazy, z rozwiązaniami sprawdzonymi przez ludzi — funkcja, za którą szkoła lub rada rodziców zapłaci symboliczny abonament.
- Wstępne sortowanie kolejki moderacji: duplikaty, brakujące kroki, podejrzone obrazki.
- Szkice tłumaczeń PL / EN / UK z zachowaniem LaTeX: model danych gotowy — faza 2, po walidacji rdzenia.
- Sami budujemy z agentami AI — wiemy, co potrafią i gdzie kłamią.

# Znamy ją, bo z niej korzystaliśmy przed każdym egzaminem

| KTO                       | CO DAJE                               | CZEGO NIE DAJE                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brainly, Zadane.pl        | odpowiedź do pracy domowej w sekundę  | weryfikacji; jest za to reklama; poziom szkolny                                                            |
| ChatGPT i podobne         | dostępność od ręki, każdy temat       | pewności — w zadaniach ścisłych regularnie błędne, bez znajomości programu; podaje wynik zamiast prowadzić |
| Khan Academy              | świetne wideo na poziomie szkolnym    | polskich zadań uczelnianych, społeczności, języka polskiego                                                |
| Kampus (Moodle), LMS      | materiały prowadzącego dla jego kursu | otwartości — zamknięte per kurs, znikają po semestrze; bez puli rozwiązań                                  |
| Librus, Vulcan            | dziennik i komunikacja ze szkołą      | treści do nauki — to nie jest ich zadanie                                                                  |
| Math StackExchange        | wysoka jakość odpowiedzi              | języka polskiego, mapowania na program, formy do nauki przed egzaminem                                     |
| e-korepetycje.net, Preply | rynek korepetytorów                   | treści — korepetycje bez zadań, które można razem przerobić                                                |

**Tylko EdMat — i to już działa:** ✓ zweryfikowane rozwiązania jako mechanizm ✓ treść zmapowana na program ✓ wersje językowe treści recenzowane osobno ✓ wszystkie pokolenia z bezpiecznymi ustawieniami domyślnymi ✓ kod otwarty, bez reklam

**Fosa to nie kod (MIT).** To zweryfikowana baza zmapowana na polski program, reputacja recenzentów i społeczność, która ją tworzy. Brainly czy OpenAI mogą dodać przycisk „zweryfikowane” w rok; nie mają ludzi, którzy ręczą za rozwiązanie nazwiskiem — a tych się nie kupuje, tych się buduje.

# Dla kogo — i jak wielu

**1,32 mln**

studentów w Polsce (GUS, rok akademicki 2025/26) — pierwszy krąg: kierunki ściśle UW

**321 tys.**

zdających maturę w 2026 r. (CKE) — i tyle samo rodziców, którzy szukają czegoś lepszego niż Brainly

**10 mln**

osób w wieku 60+, 26,6% ludności (GUS 2024) — w tym emerytowani nauczyciele i wykładowcy

**125,9 tys.**

słuchaczy 747 uniwersytetów trzeciego wieku (GUS 2024/25) — nasze wejście do seniorów

## Pierwszy krąg — 2026/27

Wydział Fizyki UW i kierunki matematyczne: kilka tysięcy studentów, do których docieramy przez prowadzących zajęcia, nie przez reklamę.

## Drugi krąg — 2027

Licea w Warszawie (matura rozszerzona z matematyki i fizyki), uniwersytety trzeciego wieku w trzech miastach, studenci z Ukrainy przez wersje językowe treści.

## Trzeci krąg — 2028

Każda szkoła, w której nauczyciel generuje sprawdziany z bazy, i każda uczelnia, która uruchomi własną, bezpłatną kopię — to zasięg. Skąd pieniądze na utrzymanie: slajd 15.

Wiemy, kogo nie obsługujemy w 2027: dzieci poniżej 12 lat inaczej niż przez konto opiekuna i treści dobrane przez dorosłego. Pasma „najmłodszy” istnieje w modelu, ale nie obiecujemy dla niego produktu w tym grancie.

# Krótkie horyzonty, sprawdzalne liczby

## Koniec 2026

- 300 aktywnych studentów UW w sesji zimowej; 30 z nich dodało rozwiązanie (także z pomocą AI)
- pierwsze 30 wywiadów i testów z użytkownikami
- kurs „Finanse osobiste” v1
- zespół recenzentów: 6 doktorantów i asystentów, pierwsi emerytowani wykładowcy

## Lato 2027

- 500 zadań maturalnych ze zweryfikowanymi rozwiązaniami
- pilotaż seniorów w pierwszym mieście: 10 osób w trzech rolach
- odpowiedzi AI ugruntowane w puli — wersja testowa
- generator sprawdzianów w 2 liceach — wersja testowa

## Koniec 2027

- 5 000 zarejestrowanych, 3 000 zadań, 3 uczelnie
- 30 seniorów w 3 miastach; utrzymanie po 3 miesiącach co najmniej 60%
- fundacja zarejestrowana; pierwszy wniosek o grant instytucjonalny (FERS) złożony
- 10 szkół z generatorem sprawdzianów; pierwszy partner CSR ścieżki finansowej

**Jak mierzymy:** aktywni użytkownicy w sesji egzaminacyjnej · liczba zrecenzowanych rozwiązań i czas do recenzji · odsetek zadań ze znakiem ✓ · utrzymanie seniorów po 3 miesiącach · szkoły z generatorem sprawdzianów. Wyniki publikujemy co kwartał, publicznie.

# Co może pójść nie tak — i co z tym robimy

## Dotarcie do zajętego studenta

**Ryzyko.** Student przed sesją nie szuka nowego portalu — ma PDF-y, grupę na czacie i ChatGPT.

**Co robimy.** Wchodzimy przez prowadzących zajęcia (zestaw na kolokwium jest linkiem do EdMat), w sesji, kiedy potrzeba jest największa, i przez prof. Dragana. Do czytania nie trzeba konta ani instalacji; „Mój zestaw” daje arkusz do wydruku od razu.

**Miernik.** 300 aktywnych w sesji zimowej; odsetek, który wraca w sesji letniej.

## Przekonanie studenta, żeby oddał to, co robi z AI

**Ryzyko.** Rozwiązanie z ChatGPT łąduje w zeszytcie i ginie — razem z błędem, którego nikt nie wyłapał.

**Co robimy.** Ścieżka „wklej rozwiązanie z czatu”: prompt i odpowiedź trafiają do puli z oznaczeniem „z pomocą AI, czeka na recenzję”. Recenzent sprawdza, student dostaje reputację i znak przy nazwisku, prowadzący może przyznać punkty za zweryfikowany wkład. Student dostaje weryfikację, której AI mu nie daje — a my zamieniamy konkurenta w źródło treści.

**Miernik.** 10% aktywnych z co najmniej jednym dodanym rozwiązaniem (30 osób w sesji zimowej); czas do recenzji poniżej 7 dni.

## Recenzentów-seniorów za mało lub za wolno

**Ryzyko.** Emerytowani matematycy to promil seniorów; recenzja może stanąć w kolejce.

**Co robimy.** Trzy role zamiast jednej, rekrutacja poza UTW (emerytowana kadra UW, sekcje emerytów ZNP), animator społeczności na pół etatu; doktoranci jako rezerwa recenzji; status „czeka na recenzję” widoczny, nie ukryty.

**Miernik.** co najmniej 10 recenzentów zadań po 3 miesiącach; utrzymanie 60%; kolejka recenzji poniżej 7 dni.

## Jakość przy wzroście: śmieci i błędne rozwiązania

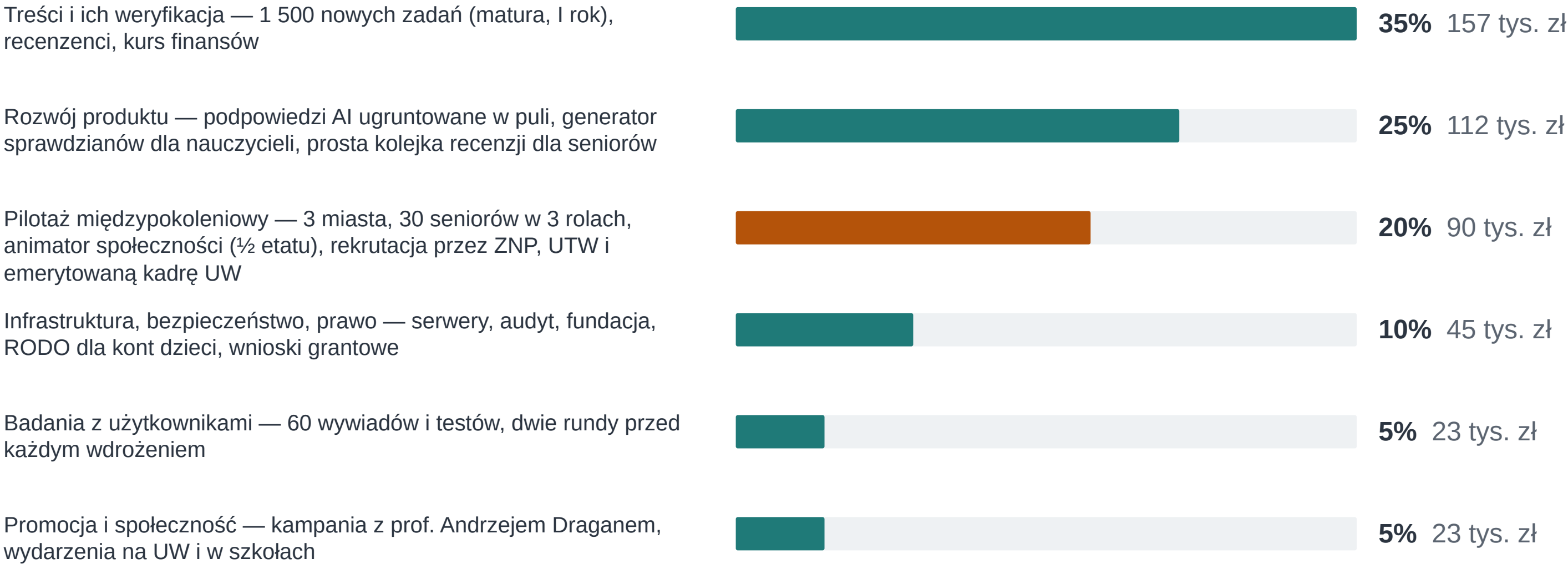
**Ryzyko.** Więcej zgłoszeń to więcej błędów i spamu — w matematyce błąd w rozwiązaniu jest gorszy niż jego brak.

**Co robimy.** Auto-ukrycie po zgłoszeniach 20% czytających (min. 3), reputacja z zakresem działu, historia edycji, treści dzieci zawsze czekają na moderatora, AI sortuje kolejkę. Znak ✓ wyliczany z faktów, nie przyznawany ręcznie.

**Miernik.** odsetek zadań ze znakiem ✓; zgłoszenia na 1 000 wyświetleń; czas od zgłoszenia do decyzji.

**Największe ryzyko nazwaliśmy sami:** jeśli w sesji zimowej nie będzie 300 aktywnych i 30 osób, które dodały rozwiązanie, wiemy to w lutym 2027 — i piszemy o tym w pierwszym raporcie kwartalnym, publicznie.

# 450 tys. zł na 15 miesięcy (grudzień 2026 – luty 2028)



Przy nagrodzie 300 lub 200 tys. zł skalujemy proporcjonalnie — **20% na pilotaż z seniorami zostaje**. Treści, kursy otwarte i cała baza pozostają bezpłatne; grant nie kupuje reklam i nie buduje modułów spoza trzech priorytetów.

# Czego potrzebujemy — i co z tego ma ING

## Potrzebujemy

- **Wsparcia finansowego** — grant wg budżetu ze slajdu 14.
- **Wsparcia merytorycznego** — warsztaty i mentoring: model organizacji (fundacja z działalnością gospodarczą), wycena abonamentu generatora sprawdzianów, umowy o treści.
- **Kontaktów** — szkoły i uczelnie, sekcje emerytów ZNP i UTW, firmy z portfolio ING, które szkolą pracowników z matematyki i statystyki.
- **Promocji** — finał, kanały ING; po naszej stronie: prof. Andrzej Dragan, Wydział Fizyki UW.

## Co z tego ma ING

- **Edukację finansową, która nie jest reklamą** — zadania i kurs sprawdzane jak matematyka, przez młodych ekonomistów i seniorów-recenzentów.
- **Zasięg międzypokoleniowy** w jednym produkcie: uczeń, rodzic (także pracownik ING), dziadek.
- **Mierzalne, publiczne rezultaty** — liczby ze slajdu 12 publikujemy co kwartał.
- **Rolę partnera strategicznego ścieżki finansowej** — mecenat, nie reklama: z nazwiskiem recenzenta, nie z logo produktu.

**Utrzymanie po grantach, realistycznie:** treści zawsze bezpłatne. Nie liczymy na hosting dla szkół ani na prowizję od korepetycji. Trzy źródła: **(1)** mecenat i CSR partnerów ścieżki finansowej i technologicznej; **(2)** granty instytucjonalne na edukację cyfrową i integrację międzypokoleniową — FERS, NCBR, programy MEN; **(3)** freemium: generator unikalnych sprawdzianów i kartkówek z bazy, z rozwiązaniami sprawdzonymi przez ludzi, za symboliczny abonament szkoły lub rady rodziców.

# Kto to robi — członkowie założyciele

PP

**Piotr Putyło**

lider projektu; architektura i większość kodu; prowadzi projekt od lipca 2026

student Wydziału Fizyki UW

MN

**Marysia Nazarczuk**

treści matematyczne: zgłoszenie, korekta i recenzja całej bazy 745 zadań

matematyka — licencjat, II rok studiów magisterskich; studia licencjackie z fizyki i informatyki

MP

**Marc Ploeg**

strategia, model organizacji i finansowania; głos rynku w zespole

wieloletnie doświadczenie w innowacjach w biznesie; zasiadał w jury konkursów dla start-upów, także dla ING

KG

**prof. Katarzyna Grabowska**

opieka naukowa; kierownictwo badawcze projektu

Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki UW

## WSPARCIE I WSPÓŁPRACA

**prof. Andrzej Dragan**

wsparcie w mediach społecznościowych (potwierdzone) — fizyk, Wydział Fizyki UW, jeden z najbardziej rozpoznawalnych popularyzatorów fizyki w Polsce

**Natalia Prus**

współpraca: kurs finansów osobistych i przedsiębiorczości; prowadzi dział „Finanse osobiste”

Zespół łączy matematykę i fizykę na poziomie uniwersyteckim (treści i ich weryfikacja), inżynierię oprogramowania (działający, testowany serwis) oraz doświadczenie biznesowe i ekonomiczne (model organizacji, edukacja finansowa). Brakujące ogniwo nazywamy wprost i finansujemy z grantu: animator społeczności seniorów (½ etatu, pilotaż). Zgłoszenie składa Piotr Putyło jako Młody Naukowiec — reprezentant Zespołu.